

Geração Ordens Manutenção - MI0303

 Tempo aproximado para leitura: 11 minutos

Geração Ordens Manutenção - MI0303

Visão Geral do Programa

O programa **Geração de Ordens de Manutenção (MI0303)**, não poderá ser executada se o módulo Planejamento da Manutenção Industrial estiver implantado. Nesse caso será apresentada a mensagem de advertência "A Geração de Ordens de Manutenção não pode ser executada", e a execução será descontinuada.

Se o módulo Preditiva estiver implantado, a geração de Ordens de Manutenção pelo módulo Manutenção Industrial não poderá gerar as ordens que estiverem ligadas a planos de manutenção do tipo de classe igual a "Preditiva".

Ao efetuar a Simulação / Geração de Ordens de Manutenção, existe a possibilidade de o usuário parametrizar no Plano de Manutenção, se considera ou não a Duração da Manutenção.

Caso o Planejamento esteja implantado, calcula de acordo com a duração das especialidades da tarefa, se não implantado, calcula pelo número de dias (corridos) de duração definidos no Plano de Manutenção.

O cálculo de duração da manutenção quando o módulo Planejamento não estiver implantado: considera a duração da manutenção em dias úteis pelo calendário do equipamento.

Importante: **Rotas de Lubrificação**

Caso o equipamento/plano estiver associado a uma rota de lubrificação (ver [Rota Lubrificação MI0127](#)) e sua situação estiver como Ativa, será feita a seguinte verificação:

- a) Caso o equipamento/plano estiver com a situação ativo na rota de lubrificação, este equipamento/plano não será considerado no cálculo de geração de OM. Será considerado no programa de [Geração de Rotas \(MI0342\)](#) para a geração de ordens de lubrificação da rota.
- b) Caso o equipamento/plano estiver com a situação de Inativo na rota de lubrificação, será considerado no cálculo de geração de OM, seguindo as validações necessárias de geração da OM do MI0303.

Caso o equipamento/plano estiver associado a uma rota de lubrificação (ver [Rota Lubrificação MI0127](#)) e a situação da rota estiver como Inativa, a relação Equipamento e Plano de Manutenção será considerado no cálculo de geração de OM, seguindo as validações necessárias de geração da OM do MI0303.

Rotas de Inspeção

Caso o equipamento/plano estiver associado a uma rota de Inspeção que tenha a situação Ativa no programa [Rota de Inspeção \(MI0132\)](#), não será considerado no cálculo de geração de OM. Será considerado no programa de [Geração de Rotas \(MI0342\)](#) para a geração de ordens de inspeção da rota. Importante: Para a atual release ainda não esta implementado o controle de ativação do equipamento na rota de inspeção.

Caso o equipamento/plano estiver associado a uma [Rota de Inspeção \(MI0132\)](#) e a situação da rota estiver como Inativa, a relação Equipamento e Plano de Manutenção será considerado no cálculo de geração de OM, seguindo as validações necessárias de geração da OM do MI0303.

Plano de Manutenção por Faixa de Utilização

A geração das OMs se baseia pela utilização do equipamento, confrontando-se uma faixa de utilização definida no plano e uma utilização diária, projetada no momento do cálculo/execução do programa. Pode ser embasado em utilização prevista ou histórica.

Quando estiver parametrizado como histórico, significa que serão considerados os apontamentos de utilização informados no sistema, para efetuar o cálculo da média de utilização diária. São considerados para o cálculo da utilização diária, os apontamentos de utilização no período compreendido entre a data de referência definida na execução, e o retrocesso do número de dias definidos na família do equipamento. Quando for parametrizado como previsto, o módulo Planejamento de Produção deverá estar implantado, devendo inclusive existir um plano ativo. Com estas situações será possível determinar a utilização diária dos equipamentos e, consequentemente, determinar as próximas manutenções.

A diferença entre previsto e histórico é que, no histórico, calcula-se uma média diária fixa; já na previsão, existe uma utilização diária que poderá variar.

A utilização por previsão é válida quando a empresa deseja efetuar um aumento ou redução de produção, pois neste caso será mais real a determinação das manutenções, porque ela poderá ser antecipada ou prorrogada em função da utilização do equipamento.

Exemplo:

Faixa de utilização: 500 horas
Data de implantação: 01/12/2019
Data de Término: 31/12/9999
Família: nº de dias = 30 dias
Data de Corte : 31/12/2019
Tipos de dias a considerar: todos
O equipamento só tem 1 apontamento em 01/10/19 - 50 h.

Nessa situação, ao rodar a **Simulação de OMs (MI0315)** ou a **Geração Automática de Ordens (MI0303)**, o sistema pedirá uma data de corte que servirá para selecionar os planos de manutenção válidos e determinar até que data o sistema considerará a geração/simulação de OMs.

O sistema vai retornar 30 dias definidos na família, pois a data de corte definida foi 31/12/19, ou seja, vai retornar até o dia 01/12/19, e vai tentar achar o primeiro e o último movimento compreendidos neste intervalo de datas.

Se não achar, tentará encontrar apontamentos anteriores a data calculada de 01/12/2019, neste caso vai encontrar o apontamento do dia 01/10/19. Entretanto, a OM não vai ser gerada pois existe apenas um apontamento, impossibilitando o cálculo da média diária de utilização do equipamento.

Para os equipamentos que possuam apenas um apontamento ou que não deseja efetuar-se o cálculo de utilização diária, deve ser parametrizado no programa para que não seja considerado o cálculo de utilização. Neste caso o programa confrontará o valor do último apontamento com a faixa de

utilização do plano.

Veja:

Apontamento 50 horas

Faixa de utilização : 500 horas

O programa verifica se apontamento é maior que a faixa ($50 > 500$). Neste caso não gerará uma OM.

Se tiver 2 apontamentos:

O programa calcula a média de utilização entre os dois apontamentos e relação ao número de dias úteis ao equipamento no intervalo de datas compreendido entre os dois apontamentos.

A partir do último apontamento verificado (30/11/19) o sistema toma como base o contador nesta data e projeta a utilização diária para frente até a data de corte (31/12/2019), ou até que "estoure" a faixa de utilização do plano (500 horas).

Se, ao tirar a média de utilização, o resultado contiver número com vírgula, ele arredonda o valor para mais. ($350/30 = 11,36 \rightarrow$ arredonda para 12)

Plano de Manutenção por Faixa de Tempo

A geração das OMs se baseia em uma faixa de tempo definida no plano de manutenção.

Exemplo:

A data que se torna como base é a data de implantação.

Se marcar a data de implantação como 01/02/19, estará finalizada em 13/02/19.

Plano de Manutenção com Controle por Ambos

O sistema calcula a primeira manutenção para cada tipo de controle. Verifica qual dos dois controles gerou OM com data prevista de início mais cedo e assume este plano como mandatário para a geração da OM, desconsiderando o outro controle.

Exemplo:

Controle ambos

Faixa de tempo: troca o óleo a cada 90 dias ou rodados.

Faixa de utilização: 3000 Km rodados (se viajar muito, com certeza irá fazer 3000 Km antes dos 90 dias).

Importante:

Quando é realizada uma geração automática para ordens que utilizam o controle por faixa de utilização o campo **Data de Início** assume a data do primeiro apontamento e a data de fim assume a data do último apontamento.

Quando é realizada uma geração automática para ordens que utilizam o controle por faixa de tempo, não tendo data de início e fim, esses campos são apresentados, no relatório, em branco.

Plano com Controle de Parada

O sistema leva em consideração períodos de paradas pré-definidos para a geração e definição das datas da OM. Para este caso, a OM deve ter um plano de manutenção pré-definido, e que seja de parada.

Nota:

Na geração/simulação de ordens de manutenção (OM) ocorrem algumas situações em que elas não são geradas/simuladas corretamente:

A nível de sistema:

Quando o [Tipo de Manutenção \(CD0580\)](#) está com o campo Gera Ordem Automática definido como DESMARCADO (para gerar/simular deve estar como MARCADO).

Quando o calendário da manutenção não estiver definido nos Parâmetros de Manutenção Industrial ou não estiver gerado.

Se já existir na ordem aberta para equipamento/plano no sistema, ele não gera outra.

A data de implantação do plano é superior à data de corte.

A data de validade do plano é inferior à data de corte.

Equipamento x Plano de Manutenção associados a Rotas de Inspeção ou Lubrificação:

Não serão geradas as ordens de manutenção do tipo inspeção e lubrificação quando o equipamento e plano estiverem associados a rotas de lubrificação ou inspeção. Neste caso a geração destas ordens será feita através da rotina da [Geração de Roteiros MI0342](#).

A nível de Plano de Manutenção/Equipamento:

Plano com controle por utilização:

1 - Não será gerada se não existir nenhum apontamento de utilização para o equipamento.

2 - Quando existir somente um apontamento deve-se parametrizar a simulação/geração para que não considere o cálculo da utilização do equipamento. Neste caso, ele verifica se o apontamento é superior a faixa de utilização definida no plano. Se for maior que a faixa, gera OM, senão não gera/simula.

3 - O cálculo da projeção diária de utilização definiu a data da manutenção maior do que a data de corte.

Plano com controle por Faixa de Tempo:

1 - Se não houver OM no sistema, ele considera a data de implantação do plano. Se esta data, somada à faixa de tempo definida, for maior que a data de corte definida na execução do programa, ele não gera OM.

Salienta-se que, após a geração de ordens para um plano/equipamento, todas as alterações a nível de parametrização do plano de manutenção devem ser feitas a nível de programas de vinculação do plano com o equipamento, família e TAG.

Neste caso, devem-se utilizar os programas MI1010 (plano/equipamento), MI1011 (plano/família), MI1012 (plano/equipamento/TAG) e MI1013 (plano/TAG/família).

Exemplo:

Quando o equipamento possui 4 planos iguais, por associação de equipamento, famílias e TAG, o sistema verificará, para todos os planos qual deles gerará a ordem com data de início "mais cedo", ou seja, qual o plano que gerará ordens com intervalo menor. Este plano é o que será considerado no cálculo.

2 - Se a última OM no sistema para o equipamento e o plano estiver encerrado, somando-se a faixa de tempo à data de encerramento da OM, se o resultado for maior que a data de corte definida na execução do programa não gera OM.

No momento da criação de uma ordem, se o módulo Calibração estiver implantado e o tipo de manutenção da ordem for de classe "Calibração" (ver programa [Gerais Tipos de Manutenção – CD0580](#)), se o equipamento da ordem estiver cadastrado no módulo Calibração e for de categoria do tipo "Calibrável", "Ensaio" ou "Estudo R/R", será gerado automaticamente um registro de apontamento no módulo Calibração. Esse apontamento terá o mesmo número da ordem de manutenção. Não será permitida a liberação de uma ordem de manutenção com apontamento na calibração, caso o módulo calibração esteja implantado. Nesse caso a liberação deverá ser feita no módulo Calibração.

Geração Ordens Manutenção – MI0303 – Pasta Seleção

Objetivo da tela: Permitir estabelecer faixas de limites para geração de ordens de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estabelecimento	Permite inserir código inicial e final de estabelecimento, definindo uma faixa. Somente serão considerados estabelecimentos dentro da faixa selecionada.
Centro de Custo	Permite inserir os códigos inicial e final de centros de custos, definindo uma faixa. Somente serão considerados centros de custos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Tag	Permite inserir código inicial e final de TAG, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de TAGs dentro da faixa selecionada.
Família	Permite inserir código inicial e final de família de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão considerados equipamentos de famílias dentro da faixa selecionada.
Equipamento	Permite inserir os códigos inicial e final de equipamentos, definindo uma faixa. Somente serão considerados equipamentos que estiverem dentro da faixa selecionada.
Equipe Responsável	Permite inserir código inicial e final de equipes de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de equipes de manutenção dentro da faixa selecionada.
Tipo Manutenção	Permite inserir código inicial e final de tipos de manutenção, definindo uma faixa. Somente serão consideradas ordens do tipo de manutenção dentro da faixa selecionada.  Nota: O tipo de manutenção é cadastrado no programa Manutenção Gerais Tipos de Manutenção (CD0580).
Manutenção	Permite inserir código inicial e final de manutenções, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção dentro da faixa selecionada.  Importante: Na geração de OMs, não será possível criar OMs para Manutenção que estejam com a situação Suspensa ou Eliminada.
Planejador	Permite inserir código inicial e final de planejador, definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de planejadores dentro da faixa selecionada.
Parada	Permite inserir código inicial e final de plano de parada definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção cujos planos de parada estiverem dentro da faixa selecionada.
Unidade Negócio	Permite inserir código inicial e final de unidades de negócio definindo uma faixa. Somente serão considerados planos de manutenção de equipamentos que tiverem sua unidade de negócio dentro da faixa selecionada.

Geração Ordens Manutenção – MI0303 – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela: Permitir estabelecer os parâmetros para a geração de ordens de manutenção.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Data Corte	Permite estabelecer a data de corte, a partir da qual são consideradas as ordens de manutenção para seleção e determinar até que data (mais 7 dias) o sistema considerará a geração de ordens de manutenção. Como sugestão é apresentada a data corrente a qual pode ser alterada.
Lista Ordens não Geradas	Quando selecionado, apresenta as ordens de manutenção não geradas.
Considera Cálculo de Utilização do Equipamento	Quando selecionada, indica que deverá ser considerado o cálculo de utilização do equipamento na geração das ordens de manutenção.

Geração Ordens Manutenção – MI0303 – Pasta Impressão

Objetivo da tela:	Permitir estabelecer o destino e a forma de execução do relatório. Ver detalhes no conceito Pasta Impressão .
-------------------	---

 Macro desconhecida: 'rate'

[documento_de_referencia](#) [manufatura](#) [manutencao_industrial](#)
[mmi](#) [versao_12](#) [mi0303](#) [geracao_ordens_manutencao](#)